UPN
UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE

FARMACONTROL

Casos de uso del negocio

Modelado del negocio de la farmacia (apartado 5.1.2 del informe)

Diseño y Arquitectura de Software · UPN · 2026-2

Versión 2.0 · 9 de noviembre de 2026

1. Alcance y criterios

Un caso de uso del **negocio** describe lo que la farmacia hace para lograr un objetivo, con independencia de si hay un sistema informático. Se distingue así del caso de uso del **sistema** (CU-01 a CU-12 del informe), que describe la interacción con la aplicación FarmaControl. Este documento especifica los siete casos de negocio BN-01 a BN-07, sus actores, sus relaciones y cuánto de cada uno automatiza la aplicación entregada.

1.1. Actores del negocio

Tabla 1. Actores del negocio

Actor	Tipo	Participación en el negocio
Cliente	Externo	Solicita productos, entrega su documento y, cuando corresponde, la receta médica; recibe los productos y la constancia.
Cajero	Trabajador	Atiende al cliente, registra clientes y ventas y entrega los productos.
Químico farmacéutico	Trabajador	Revisa la receta médica y registra su referencia; consulta medicamentos y alertas.
Almacenero	Trabajador	Recibe mercadería, registra compras, lotes y vencimientos, y controla las existencias.
Administrador	Trabajador	Coordina la reposición, supervisa ventas e inventario, anula ventas y administra perfiles.
Proveedor	Externo	Entrega mercadería y documentación comercial; no accede a la aplicación.

2. Diagrama de casos de uso del negocio

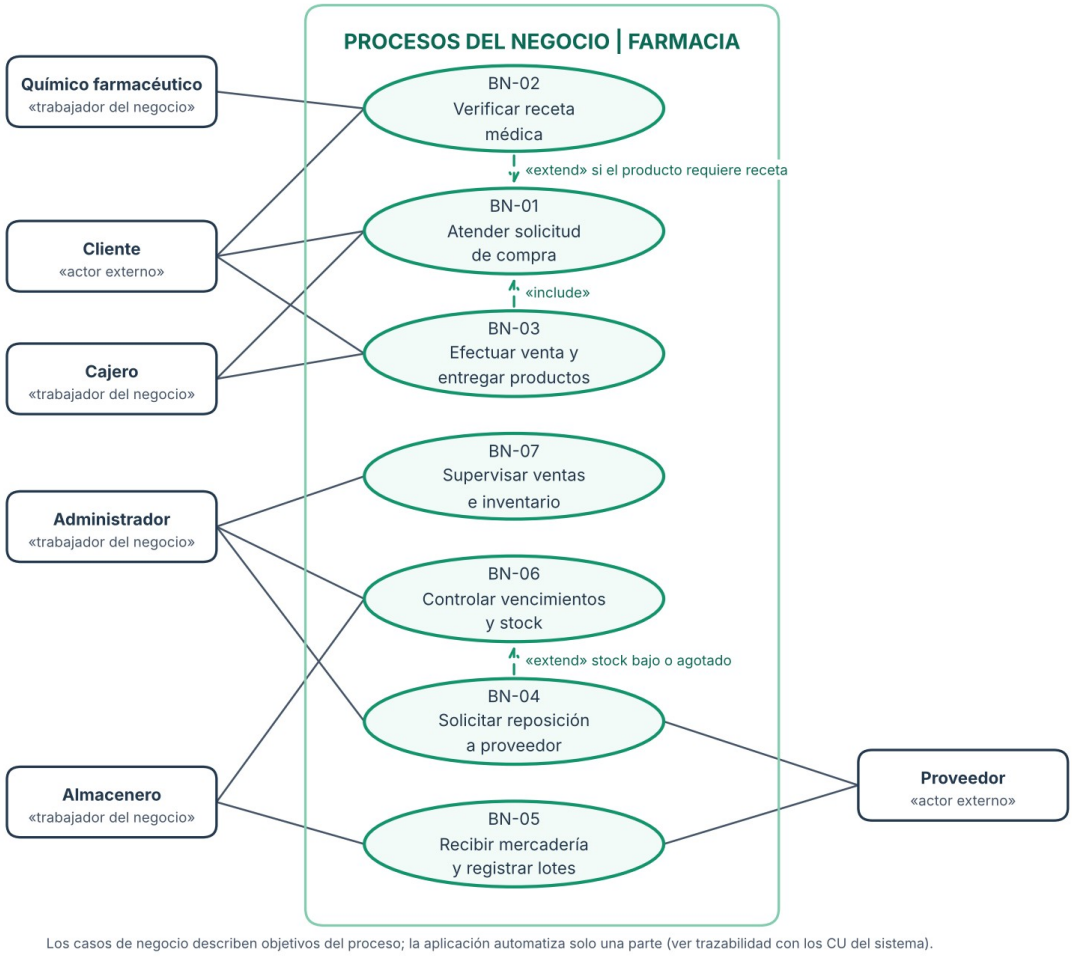


Figura 1. Diagrama de casos de uso del negocio de la farmacia

Elaboración propia. BN-03 incluye a BN-01; BN-02 extiende a BN-01 cuando el producto requiere receta; BN-04 extiende a BN-06 cuando hay stock bajo o agotado.

Tabla 2. Relaciones entre casos de uso del negocio

Relación	Tipo	Significado
BN-03 → BN-01	«include»	Toda venta parte de atender la solicitud de compra del cliente.
BN-02 → BN-01	«extend»	La verificación de receta ocurre solo si algún producto la requiere.
BN-04 → BN-06	«extend»	La solicitud de reposición ocurre solo si el control detecta stock bajo, agotado o productos vencidos.

3. Especificación de los casos de uso del negocio

3.1. BN-01 · Atender solicitud de compra

Tabla 3. Especificación de BN-01

Campo	Descripción
Objetivo	Que el cliente conozca la disponibilidad y el importe de lo que necesita antes de confirmar la compra.
Actores	Cliente, cajero
Disparador	El cliente se acerca al mostrador y pide uno o más productos.
Precondiciones	La farmacia está abierta y el cajero cuenta con acceso al sistema.
Flujo principal	1. El cliente indica los productos que necesita. 2. El cajero busca cada medicamento por nombre, SKU, principio activo o categoría. 3. El cajero comprueba la disponibilidad por lote y su fecha de vencimiento. 4. El cajero informa el precio y el importe estimado. 5. Si algún medicamento requiere receta, se continúa con BN-02; si el cliente acepta, se continúa con BN-03.
Flujos alternos y excepciones	El producto está agotado o vencido: no se ofrece ese lote y se propone otro lote o producto. El cliente no desea continuar: la atención termina sin registrar operación.
Postcondiciones	El cliente conoce disponibilidad y precio; no se modifica ninguna existencia.
Reglas del negocio	Solo se ofrecen lotes con stock y no vencidos. El precio proviene del catálogo.
Soporte en el sistema	CU-03 Consultar medicamentos; CU-02 Gestionar clientes.
Estado de automatización	Parcial: la consulta de disponibilidad está automatizada; la conversación con el cliente es manual.

3.2. BN-02 · Verificar receta médica

Tabla 4. Especificación de BN-02

Campo	Descripción
Objetivo	Dispensar un medicamento con receta solo cuando la prescripción es válida, vigente y corresponde al cliente.
Actores	Cliente, químico farmacéutico
Disparador	Un producto solicitado requiere receta (extiende BN-01).
Precondiciones	El cliente presenta la receta; el medicamento está marcado como «requiere receta».
Flujo principal	1. El químico farmacéutico revisa la receta presentada. 2. Comprueba que pertenece al cliente y que está dentro de su vigencia. 3. Registra su referencia: número, prescriptor, fechas y estado. 4. Autoriza o rechaza la dispensación de los productos con receta.
Flujos alternos y excepciones	Receta vencida, de otra persona o ilegible: se rechaza la dispensación de ese producto y se informa al cliente.
Postcondiciones	La receta queda registrada y vinculada al cliente, o la dispensación queda rechazada.
Reglas del negocio	Receta vigente, en estado válido y del mismo cliente de la venta. Sin receta válida no se vende el medicamento que la requiere.
Soporte en el sistema	CU-04 Registrar y validar referencia de receta (la validación clínica es del químico farmacéutico, no del sistema).
Estado de automatización	Parcial: el sistema registra y valida vigencia y titular; la revisión del documento físico es manual.

3.3. BN-03 · Efectuar venta y entregar productos

Tabla 5. Especificación de BN-03

Campo	Descripción
Objetivo	Concretar la venta con importe correcto, descontar las existencias y entregar los productos con su constancia.
Actores	Cliente, cajero
Disparador	El cliente acepta el importe de la atención (incluye BN-01).
Precondiciones	Productos disponibles; cliente identificado; receta válida si corresponde.
Flujo principal	1. El cajero selecciona al cliente y el tipo de comprobante. 2. Agrega cada producto por lote con su cantidad. 3. Revisa el total y confirma la venta. 4. Se registra la venta y se descuenta el stock de cada lote. 5. Se entrega al cliente los productos y la constancia interna.
Flujos alternos y excepciones	La cantidad supera el stock o el lote está vencido: se rechaza y se corrige. Error de digitación posterior: el administrador anula la venta indicando el motivo, y las existencias se restituyen una sola vez.
Postcondiciones	Venta confirmada con su constancia; existencias reducidas; movimiento de salida registrado con su origen y responsable.
Reglas del negocio	Venta ≤ stock disponible; no se venden lotes vencidos; la anulación exige motivo y solo la realiza el administrador. La constancia es interna, sin valor tributario.
Soporte en el sistema	CU-05 Registrar venta; CU-06 Generar constancia interna; CU-12 Anular venta.
Estado de automatización	Automatizado (verificado con pruebas automáticas y recorrido de la interfaz). La impresión física de la constancia no se ha probado.

3.4. BN-04 · Solicitar reposición a proveedor

Tabla 6. Especificación de BN-04

Campo	Descripción
Objetivo	Reabastecer los productos con stock bajo, agotados o próximos a vencer antes de que falte mercadería.
Actores	Administrador, proveedor
Disparador	El control de existencias detecta stock bajo o agotado (BN-06 lo extiende).
Precondiciones	Existe al menos un proveedor activo con el que se pueda coordinar.
Flujo principal	1. El administrador revisa las alertas e identifica qué productos reponer y en qué cantidad. 2. Se comunica con el proveedor por un medio externo (teléfono, correo o mensajería). 3. Se acuerdan cantidades, precios y plazo de entrega. 4. Se espera la entrega; la recepción se gestiona en BN-05.
Flujos alternos y excepciones	El proveedor no tiene stock o no cumple el plazo: se busca otro proveedor o se pospone la reposición.
Postcondiciones	Reposición acordada con el proveedor; pendiente de recepción.
Reglas del negocio	La reposición se decide a partir de las alertas del inventario real.
Soporte en el sistema	Sin automatización de la solicitud. CU-09 Consultar alertas aporta la información para decidir.
Estado de automatización	Manual / fuera del alcance de la aplicación: no existe en el sistema una orden de pedido al proveedor.

3.5. BN-05 · Recibir mercadería y registrar lotes

Tabla 7. Especificación de BN-05

Campo	Descripción
Objetivo	Incorporar al inventario la mercadería recibida con su lote y vencimiento, y dejar constancia de la compra.
Actores	Almacenero, proveedor
Disparador	El proveedor entrega la mercadería con su documento comercial.
Precondiciones	El proveedor está registrado y activo; el almacenero tiene acceso al sistema.
Flujo principal	1. El almacenero revisa físicamente cantidades, estado, código de lote y fecha de vencimiento. 2. Si el lote es nuevo, lo registra en el medicamento correspondiente. 3. Registra la compra: proveedor, documento, lote, cantidad y costo unitario. 4. Se incrementa el stock de cada lote recibido y se registra el movimiento de entrada.
Flujos alternos y excepciones	Cantidades o vencimientos que no coinciden con lo acordado: se rechaza o se registra solo lo aceptado. Un dato inválido (cantidad cero, proveedor inactivo) impide guardar la compra.
Postcondiciones	Compra registrada; stock del lote aumentado en la cantidad recibida; movimiento de entrada con su origen.
Reglas del negocio	Las compras suman existencias; el movimiento no se duplica; solo se registra lo aceptado en la recepción.
Soporte en el sistema	CU-07 Registrar compra; CU-08 Gestionar medicamentos y lotes.
Estado de automatización	Automatizado (verificado con pruebas automáticas y recorrido de la interfaz).

3.6. BN-06 · Controlar vencimientos y stock

Tabla 8. Especificación de BN-06

Campo	Descripción
Objetivo	Detectar a tiempo los productos agotados, con stock bajo, por vencer o vencidos para actuar sobre ellos.
Actores	Almacenero, administrador
Disparador	Revisión periódica del inventario o aparición de una alerta.
Precondiciones	Lotes registrados con su stock y fecha de vencimiento.
Flujo principal	1. Se consulta la lista de alertas por estado (agotado, stock bajo, por vencer, vencido). 2. Se compara el stock con el mínimo y la fecha con el vencimiento. 3. Se separa físicamente los productos vencidos para que no se vendan. 4. Se priorizan las revisiones y, si hace falta reponer, se continúa con BN-04.
Flujos alternos y excepciones	Producto vencido con stock: no se vende y se gestiona su baja fuera del sistema.
Postcondiciones	Existencias y vencimientos revisados; productos a reponer o retirar identificados.
Reglas del negocio	Las alertas se calculan del estado real de cada lote: agotado (0), stock bajo (≤ mínimo), por vencer (30 días) y vencido.
Soporte en el sistema	CU-09 Consultar alertas; CU-08 Gestionar medicamentos y lotes; CU-03 Consultar medicamentos.
Estado de automatización	Automatizado la detección y consulta; la baja o retiro físico del producto vencido es manual.

3.7. BN-07 · Supervisar ventas e inventario

Tabla 9. Especificación de BN-07

Campo	Descripción
Objetivo	Disponer de información confiable de ventas, anulaciones, existencias y alertas para decidir y controlar.
Actores	Administrador
Disparador	Cierre de jornada o revisión periódica del administrador.
Precondiciones	Existen ventas, compras y movimientos registrados.
Flujo principal	1. El administrador revisa el resumen de operaciones del día. 2. Consulta el historial de ventas y las anuladas con su motivo. 3. Genera reportes por periodo y los exporta a CSV si lo necesita. 4. Revisa la auditoría de accesos y operaciones. 5. Decide acciones de control, como reponer o corregir.
Flujos alternos y excepciones	Periodo inválido (fecha inicial posterior a la final): el reporte se rechaza hasta corregir las fechas.
Postcondiciones	El administrador cuenta con información para planificar acciones.
Reglas del negocio	Los reportes excluyen las ventas anuladas del importe; solo el administrador consulta reportes y auditoría.
Soporte en el sistema	CU-10 Generar reportes; CU-11 Administrar perfiles (auditoría); CU-12 Anular venta; panel de resumen.
Estado de automatización	Automatizado (verificado con pruebas automáticas y recorrido de la interfaz).

4. Trazabilidad con el sistema

Tabla 10. Trazabilidad entre casos de negocio y casos de uso del sistema

Caso de negocio	Casos de uso del sistema	Automatización
BN-01 Atender solicitud de compra	CU-03, CU-02	Parcial
BN-02 Verificar receta médica	CU-04	Parcial
BN-03 Efectuar venta y entregar productos	CU-05, CU-06, CU-12	Automatizado
BN-04 Solicitar reposición a proveedor	— (apoyo: CU-09)	Manual, fuera del alcance
BN-05 Recibir mercadería y registrar lotes	CU-07, CU-08	Automatizado
BN-06 Controlar vencimientos y stock	CU-09, CU-08, CU-03	Automatizado (detección)
BN-07 Supervisar ventas e inventario	CU-10, CU-11, CU-12	Automatizado

Honestidad del alcance. «Automatizado» indica que la función existe en la aplicación y se probó con las pruebas automáticas y el recorrido de la interfaz contra SQL Server (9 de noviembre de 2026). BN-04 no tiene soporte en el sistema: no hay órdenes de pedido a proveedores. La aceptación de estos casos por usuarios reales del negocio sigue pendiente.